# SMB サーバのサポート

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/server-support-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB サーバのサポート . . . . . 1
SMB サーバのサポートの概要 . . . . . 1
サポートされる SMB のバージョンと機能 . . . . . 1
サポートされない Windows の機能 . . . . . 4
SVM に NIS または LDAP ネームサービスを設定します . . . . . 4
ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み . . . . . 6

# SMB サーバのサポート

## SMB サーバのサポートの概要

Storage Virtual Machine （ SVM ）上で SMB サーバを有効にして設定し、 SMB クライアントがクラスタ上のファイルにアクセスできるようにすることができます。

- クラスタ内のデータ SVM は、それぞれ 1 つの Active Directory ドメインにバインドできます。
- データ SVM は、必ずしも同じドメインにバインドする必要はありません。
- 複数の SVM を同じドメインにバインドできます。

SMB サーバを作成する前に、データの提供に使用する SVM と LIF を設定しておく必要があります。データネットワークがフラットでない場合は、 IPspace 、ブロードキャストドメイン、およびサブネットの設定も必要になることがあります。詳細については、『ネットワーク管理ガイド』を参照してください。

"Network Management の略"

SMB サーバの管理

"システム管理"

## サポートされる SMB のバージョンと機能

Server Message Block （ SMB ；サーバメッセージブロック）は、 Microsoft Windows クライアントおよびサーバで使用されるリモートファイル共有プロトコルです。ONTAP 9 ではすべての SMB のバージョンがサポートされますが、デフォルトである SMB 1.0 がサポートされるかどうかは ONTAP のバージョンによって異なります。ONTAP SMB サーバが、ご使用の環境で必要なクライアントと機能をサポートしていることを確認する必要があります。

ONTAP がサポートする SMB クライアントおよびドメインコントローラの最新情報については、 Interoperability Matrix Tool を参照してください。

SMB 2.0 以降のバージョンは ONTAP 9 の SMB サーバではデフォルトで有効になっており、必要に応じて有効または無効を切り替えることができます。次の表に、 SMB 1.0 のサポートとデフォルト設定を示します。

| **SMB 1.0** の機能： | **ONTAP 9** のリリース： | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 以降 |
| はデフォルトで有効になっています | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ |
| 有効または無効にすることができます | いいえ | はい * 9.1 P8 以降が必要です。 | はい。 | はい。 |

SMB 1.0 および 2.0 のドメインコントローラへの接続に関するデフォルト設定も ONTAP のバージョンによって異なります。詳細については 'vserver cifs security modify マニュアル・ページを参照してください既存の CIFS サーバで SMB 1.0 を実行している環境では、できるだけ早く最新の SMB バージョンに移行して、セキュリティとコンプライアンスを強化する必要があります。詳細については、ネットアップの担当者にお問い合わせください。

次の表に、 SMB でサポートされる機能と対応するバージョンを示します。SMB の機能には、デフォルトで有効になるものと追加の設定が必要なものがあります。

| * この機能： * | * 有効化が必要： * | * **ONTAP 9** では、以下のバージョンの **SMB** がサポートされています。 * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | "2.0" | 2.1 | 3.0 | 3.1.1 |
| 従来の SMB 1.0 の機能 | | X | X | X | X | X |
| 永続性ハンドル | | | X | X | X | X |
| 複合操作 | | | X | X | X | X |
| 非同期操作 | | | X | X | X | X |
| 読み取り / 書き込みバッファのサイズが増加します | | | X | X | X | X |
| 拡張性の向上 | | | X | X | X | X |
| SMB 署名 | X | X | X | X | X | X |
| 代替データストリーム（ ADS ）ファイル形式 | X | X | X | X | X | X |
| Large MTU （ ONTAP 9.7 以降ではデフォルトで有効） | X | | | X | X | X |
| oplock リース | | | | X | X | X |

| * この機能： * | * 有効化が必要： * | * **ONTAP 9** では、以下のバージョンの **SMB** がサポートされています。 * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有の継続的な可用性 | X | | | | X | X |
| 永続的ハンドル | | | | | X | X |
| 監視 | | | | | X | X |
| SMB 暗号化：AES-128-CCM | X | | | | X | X |
| スケールアウト（ CA 共有で必要） | | | | | X | X |
| 透過的なフェイルオーバー | | | | | X | X |
| SMB マルチチャネル（ ONTAP 9.4 以降） | X | | | | X | X |
| 事前認証の整合性 | | | | | | X |
| クラスタ・クライアント・フェイルオーバー v.2 （ CCFv2 ） | | | | | | X |
| SMB 暗号化：AES-128-GCM （ ONTAP 9.1 以降） | X | | | | | X |

SMB 署名を使用したネットワークセキュリティの強化

SMB サーバの最低限の認証セキュリティレベルを設定する

SMB を介したデータ転送での SMB サーバの SMB 暗号化要求の設定

"ネットアップテクニカルレポート 4543 ：『 SMB Protocol Best Practices 』"

"ネットアップの相互運用性"

# サポートされない Windows の機能

ネットワークで CIFS を使用する場合は、一部の Windows の機能が ONTAP ではサポートされないことに注意する必要があります。

ONTAP では、次の Windows 機能はサポートされません。

- Encrypted File System （ EFS ；暗号化ファイルシステム）
- 変更ジャーナルでの NT File System （ NTFS ）イベントのロギング
- Microsoft File Replication Service （ FRS ；ファイルレプリケーションサービス）
- Microsoft Windows インデックスサービス
- Hierarchical Storage Management （ HSM ；階層型ストレージ管理）経由のリモートストレージ
- Windows クライアントからのクォータ管理
- Windows のクォータのセマンティクス
- LMHOSTS ファイル
- NTFS のネイティブ圧縮機能です

# SVM に NIS または LDAP ネームサービスを設定します

SMB アクセスでは、 NTFS セキュリティ形式のボリューム内のデータにアクセスする場合でも、 UNIX ユーザへのユーザマッピングが常に実行されます。NIS または LDAP ディレクトリストアにその情報が格納されている UNIX ユーザに Windows ユーザをマッピングする場合や、ネームマッピングに LDAP を使用する場合は、 SMB のセットアップ時にこのネームサービスを設定する必要があります。

ネームサービスデータベース設定をネームサービスインフラに合わせてカスタマイズしておく必要があります。

SVM は、ネームサービス ns-switch データベースを使用して、指定されたネームサービスデータベースを検索するソースの順番を決定します。ns-switch ソースには、「 files 」、「 nis 」、または「 ldap 」を任意に組み合わせて使用できます。グループデータベースの場合、 ONTAP は設定されたすべてのソースからグループメンバーシップを取得し、統合されたグループメンバーシップ情報をアクセスチェックに使用します。UNIX グループ情報の取得時にこれらのいずれかのソースを使用できないと、 ONTAP は完全な UNIX クレデンシャルを取得できず、アクセスチェックが失敗することがあります。そのため、 ns-switch 設定にグループデータベースのすべての ns-switch ソースが設定されていることを必ず確認する必要があります。

デフォルトでは、 SMB サーバはすべての Windows ユーザをローカルの「 passwd 」データベースに格納されているデフォルト UNIX ユーザにマッピングします。デフォルトの設定を使用する場合、 SMB アクセスに対する、 NIS または LDAP UNIX ユーザおよびグループのネームサービスまたは LDAP ユーザマッピングの設定は省略可能です。

手順

1. UNIX ユーザ、グループ、ネットグループ情報が NIS ネームサービスによって管理されている場合、 NIS ネームサービスを次のように設定します。

   a. vserver services name-service ns-switch show コマンドを使用して、ネームサービスの現在の順番を確認します。

      この例では 'nis' をネーム・サービス・ソースとして使用できる 3 つのデータベース (`group’passwd’`netgroup') が 'files' だけをソースとして使用しています

      vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1

```
                                                    Source
Vserver          Database       Enabled             Order
---------------- ------------   ---------           ---------
vs1              hosts          true                dns,
                                                    files
vs1              group          true                files
vs1              passwd         true                files
vs1              netgroup       true                files
vs1              namemap        true                files
```

      'nis' ソースを 'group' および 'passwd' データベースに追加する必要がありますまた ' オプションで 'netgroup' データベースに追加することもできます

   b. 「 vserver services name-service ns-switch modify 」コマンドを使用して、ネームサービス ns-switch データベースを希望の順番に調整します。

      パフォーマンスを最大にするためには、 SVM に設定する予定のないネームサービスデータベースにはネームサービスを追加しないでください。

      複数のネームサービスデータベースの設定を変更する場合、変更するそれぞれのネームサービスデータベースに対して別々にコマンドを実行する必要があります。

      この例では 'nis' と 'files' は 'group' および 'passwd' データベースのソースとして ' その順番で構成されていますその他のネームサービスデータベースは変更されません。

      「 vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database group -sources nis 、 files 」「 vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database passwd -sources nis 、 files 」という名前のコマンドを入力します

   c. vserver services name-service ns-switch show コマンドを使用して、ネームサービスの順番が正しいことを確認します。

      vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1

```
                                                  Source
Vserver          Database       Enabled           Order
---------------- ------------   ---------         ---------
vs1              hosts          true              dns,
                                                  files
vs1              group          true              nis,
                                                  files
vs1              passwd         true              nis,
                                                  files
vs1              netgroup       true              files
vs1              namemap        true              files
```

d. NIS ネームサービス設定を作成します。 +`vserver services name-service nis-domain create -vserver` *`vserver_name _domain_nis_domain_name _-servers _nis_server _IPaddress`*、 … `- active TRUE +`

vserver services name-service nis-domain create -vserver vs1 -domain example.com -servers 10.0.0.60 -active true

> ONTAP 9.2 以降では、フィールド「 -nis-servers 」が「 -servers 」に置き換えられています。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

e. NIS ネームサービスが正しく設定され、アクティブになっていることを確認します。 vserver services name-service nis-domain show vserver_vserver_name _`

「 vserver services name-service nis-domain show vserver vs1 」を参照してください

```
Vserver        Domain               Active Server
------------- ------------------- ------ ---------------
vs1            example.com          true   10.0.0.60
```

2. UNIX ユーザ、グループ、ネットグループ情報またはネームマッピングが LDAP ネームサービスによって管理されている場合は、格納されている情報を使用して LDAP ネームサービスを設定します "NFS の管理"。

# ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み

ONTAP は 'UNIX システム上の /etc/nsswitch.conf ファイルと同等のテーブルにネーム・サービス構成情報を格納しますこのテーブルを環境に応じて適切に設定するためには、その機能と ONTAP でテーブルがどのように使用されるかを理解しておく必要があります。

ONTAP ネームサービススイッチテーブルは、 ONTAP が特定の種類のネームサービス情報を取得する際にどのネームサービスソースをどの順番で参照するかを決定します。ONTAP では、 SVM ごとに個別のネームサービススイッチテーブルが保持されます。

## データベースタイプ

テーブルには、次の各データベースタイプについてネームサービスのリストが格納されます。

| データベースタイプ | ネームサービスソースの用途 | 有効なソース |
|---|---|---|
| ホスト | ホスト名の IP アドレスへの変換 | ファイル、 DNS |
| グループ | ユーザグループ情報を検索しています | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| パスワード | ユーザ情報を検索しています | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| ネットグループ | ネットグループ情報の検索 | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| namemap | ユーザ名のマッピング | ファイル、 LDAP |

## ソースタイプ

ソースタイプによって、該当する情報を取得するために使用するネームサービスソースが決まります。

| ソースタイプ | 情報の検索先 | 使用するコマンド |
|---|---|---|
| ファイル | ローカルのソースファイル | 「 vserver services name-service unix-user 」「 vserver services name-service unix-group<br><br>vserver services name-service netgroup<br><br>「 vserver services name-service dns hosts 」という名前になります |
| NIS | SVM の NIS ドメイン設定で指定された外部の NIS サーバ | 「 vserver services name-service nis-domain 」です |
| LDAP | SVM の LDAP クライアント設定で指定された外部の LDAP サーバ | vserver services name-service ldap |
| DNS | SVM の DNS 設定で指定された外部の DNS サーバ | vserver services name-service dns |

データアクセスと SVM 管理者の両方の認証に NIS または LDAP を使用する場合も、 NIS 認証または LDAP 認証が失敗した場合に備え、「 files 」を含め、ローカルユーザをフォールバックとして設定する必要があります。

## 外部ソースへのアクセスに使用するプロトコル

ONTAP では、外部ソースのサーバへのアクセスに次のプロトコルを使用します。

| 外部のネームサービスソース | アクセスに使用するプロトコル |
|---|---|
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

## 例

次の例は、 SVM 「 vm_1 」のネームサービススイッチ設定を表示します。

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

ユーザまたはグループ情報の検索では、 ONTAP はローカルのソースファイルだけを参照します。結果が返されない場合、検索は失敗します。

ネットグループ情報の検索では、 ONTAP が最初に外部 NIS サーバを参照し、結果が返されない場合は、次にローカルネットグループファイルが照会されます。

SVM svm_1 のテーブルには、ネームマッピング用のネームサービスエントリは含まれていません。そのため、 ONTAP はデフォルトでローカルのソースファイルだけを参照します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.